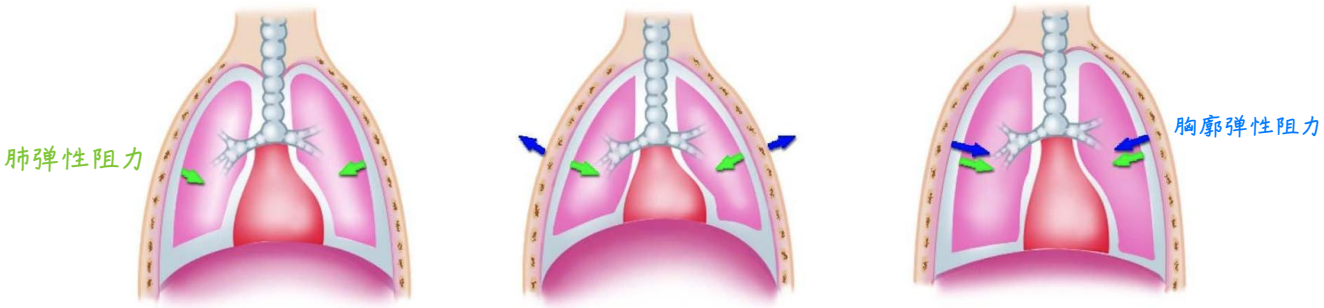
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

吸气→膈肌收缩下降→胸廓变大→肺变大→肺内压变小→肺内压<大气压→气体被压进来



①胸廓是否表现弹性阻力,取决于胸廓有无变形

②无论处于哪个状态,肺弹性阻力(绿色箭头)始终存在(朝内)

2.肺的弹性阻力

（1）胸腔负压保持肺的扩张→肺始终要弹性回缩→肺始终产生向**内**的弹性回缩力→**肺弹性阻力始终**是**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力



（2）不同疾病对肺弹性阻力的影响

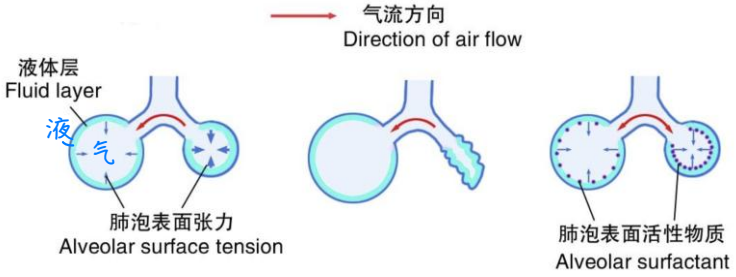
肺间质富含胶原纤维(本身有弹性回缩作用)

肺纤维化、肺泡表面活性物质↓	**肺弹性阻力↑→吸**气困难
COPD（肺气肿）：吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶→破坏肺的弹性成分（水解弹性蛋白）	**肺弹性阻力↓→呼**气困难

本身有小气道梗阻,但非主要机制

弹性阻力始终朝内

（3）肺通气**最主要的阻力是肺泡表面张力**



表面张力在肺泡液-气交界处，指向肺泡、使肺泡回缩

而抵消表面张力的为表面活性物质，它插在液体层（磷脂亲水）

磷脂:细胞膜骨架,双嗜性(亲水又亲脂)

3.**肺泡表面活性物质**

（1）特点

①存在于肺泡**内**侧面，来源于肺泡**II**型细胞，主要成分为二棕榈酰（**软**脂酰）卵磷脂（2）

②**糖皮质激素**使表面活性物质↑，而胎儿 6 个月左右才分泌表面活性物质，因此**早产儿可致呼吸窘迫综合征**，可给糖皮质激素治疗

催熟